தனிநிலைக் கணக்கியலில் சேர்மானங்கள். கணித தர்க்கவியல், பூலியன் இயற்கணிதம், வரைபடக் கோட்பாடு, குறியீட்டுக் கோட்பாடு போன்ற பல பிரிவுகள் உள்ளன. அவற்றுள் தனிநிலைக் கணிதம் சார்ந்த வரிசை மாற்றங்கள், சேர்வுகள் கணிதத் தொகுத்தறிதல் போன்ற தலைப்புகளில் முந்தைய வகுப்பிலேயே கற்றறிந்தோம். இப்பாடத்தில், ஈருறுப்புச் செயல்கள் (Binary operations), தர்க்கக் கணிதம் (Mathematical logic) எனும் இரு பிரிவுகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.

குறியீடுகள்

| | | |
|---|---|---|
| $\in$ | - | உள்ளது (அ) இருக்கும். |
| $\ni$ | - | என்றவாறு (அ) எனுமாறு |
| $\forall$ | - | ஒவ்வொரு (அ) அனைத்திற்கும் |
| $\Rightarrow$ | - | தெரிவிப்பது |
| $\exists$ | - | அங்கே உளது (அ) இருத்தல் |

பொதுவாக ஒரு கணத்தில் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உறுப்புகளின் மீது ஒரு செயலியை செயல்படுத்தும் முறையை செயல் (operation) என்று குறிப்பிடப்படும். $\mathbb{Z}$-ல் உள்ள ஓர் உறுப்பின் குறை உறுப்பு (negative element) காணல் என்பது, அச்சமயத்தில் ஒரே ஒரு உறுப்பை மட்டுமே அச்செயலுக்குக் கருதுவதாகும். அவ்வாறான செயல் ஒருறுப்புச் செயல் (unary operation)ஆகும். $\mathbb{Z}$ என்ற கணத்தில் ஏதேனும் இரு உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்பதற்கு இரு உறுப்புகள் தேவையாகிறது. அதாவது கூடுதல் காணல் எனும் செயல் ஈருறுப்புச் செயல் என்று கூறப்படும். கூடுதலுக்கான + என்ற செயலி, ஈருறுப்புச் செயலி (Binary operator) என்று அழைக்கப்படும்.

பொதுவாக, ஒரு கணத்தில் ஒரு செயலுக்கு n உறுப்புகள் பயன்படுத்தப்படும்போது, அது n உறுப்புச் செயலி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இப்பிரிவில், ஈருறுப்புச் செயல்கள் பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.

### கற்றலின் நோக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தின் முடிவில் மாணவர்கள் பின்வருவனவற்றை அறிந்திருப்பர்.

- ஈருறுப்புச் செயலியின் வரையறை மற்றும் அதன் பண்புகளை சோதித்தல்
- பூலியன் அணிகள் மீது ஈருறுப்புச் செயலியை வரையறுத்து அதன் பண்புகளைச் சரிபார்த்தல்
- மட்டு எண் கணித தொகுப்புகளின் மீது ஈருறுப்புச் செயலியை வரையறுத்து அதன் பண்புகளை சோதித்தல்
- தனி மற்றும் கூட்டுக் கூற்றுகளை அடையாளம் காணுதல்
- தர்க்க இணைப்புகளை வரையறை செய்து மெய்மை அட்டவணைகளை அமைத்தல்
- மெய்மம், முரண்பாடு மற்றும் நிச்சயமின்மைகளை அடையாளம் காணுதல்
- தர்க்க சமானமானவைகளை தோற்றுவித்து அவற்றிற்கு இரட்டைக் கோட்பாடுகளைப் பயன்படுத்துதல்

## 12.2 ஈருறுப்புச் செயலிகள் (Binary Operations)

### 12.2.1 வரையறைகள் (Definitions)

$\mathbb{R}$-ன் மீது அடிப்படை எண்கணித ஈருறுப்புச் செயலிகள் **கூட்டல்** $(+)$, **கழித்தல்** $(-)$, **பெருக்கல்** $(\times)$, மற்றும் **வகுத்தல்** $(\div)$ என்பவைகளாகும். 19ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் மற்றும் 20ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலும் வாழ்ந்த கணித அறிஞர்கள் எபேல், கெய்லி, கோஷி போன்றோர் மேற்கூறிய வழக்கமான இயற்கணிதச் செயலிகள் நிறைவு செய்யும் பண்புகளை பொதுமைப்படுத்த முயற்சி செய்தார்கள். அதன் மூலம் அவர்கள் புதிய நுண் இயற்கணித அமைப்புகளைக் **கொள்கை ரீதியான அணுகுமுறை** மூலம் உருவாக்கினார்கள். அவ்வாறு பெறப்பட்ட இந்த புதிய பிரிவு **நுண் இயற்கணிதம்** என்று அழைக்கப்படுகின்றது.



12th_Maths_Vol 2_TM_CH 12_Discrete Mathematics.indd 238 16-12-2022 18:03:17